1.1 线性方程组

- 线性方程组解的情况：
  1. 无解（不相容）
  2. 有唯一解（相容）
  3. 有无穷多解（相容）

注：几何表示：平面内两条直线的位置关系

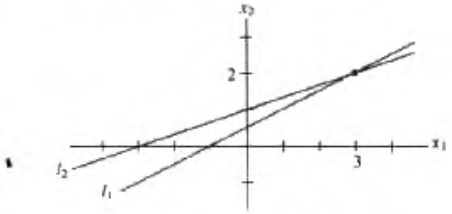
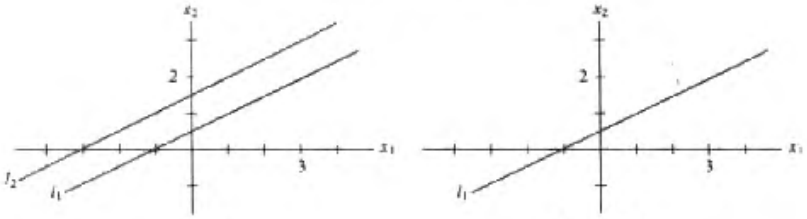


图 1-1　有唯一解



a）无解　　b）无穷多解

图　1-2

- 矩阵记号

  Def. 系数矩阵

  将线性方程组的未知数和常数项分离到等号左右两边，对左边的未知数调整位置，使得相同的未知数位于同一列（不含该未知数的地方补 0），将系数排列成矩阵形式

  Def. 增广矩阵

  系数矩阵右边增加一列常数项

  Def. 维数

  矩阵行和列的个数（m × n）

- 线性方程组的解法

  基本思路：把方程组用一个更容易解的等价方程组代替

  求等价方程组的基本变换：
  1. 把某一个方程换成它与另一方程的倍数的和
  2. 交换两个方程的位置
  3. 把方程的所有项乘以一个非零常数

- 线性方程组的解法

  基本思路：把方程组用一个更容易解的等价方程组代替

  求等价方程组的基本变换：

  1. 把某一个方程换成它与另一方程的倍数的和
  2. 交换两个方程的位置
  3. 把方程的所有项乘以一个非零常数

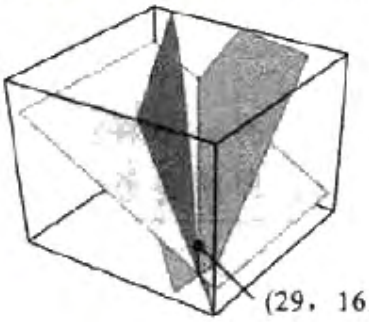
e.g.

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_1 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{bmatrix} \overset{1.}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{bmatrix} \overset{1.}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{bmatrix}$$

$$\overset{3.}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{bmatrix} \overset{1.}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \underset{1.}{\overset{1.}{\Rightarrow}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 29 \\ x_2 = 16 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

注：每个方程确定的三维空间的一个平面，点 (29, 16, 3) 落在三个平面上



行初等变换

1.（倍加变换）把某一行换成它本身与另一行的倍数的和.
2.（对换变换）把两行对换.
3.（倍乘变换）把某一行的所有元素乘以同一个非零数.

注：

1. 经过行初等变换的矩阵**行等价**
2. 行变换可逆
3. 若两个线性方程组的增广矩阵行等价，则他们具有相同的解集

- 存在与唯一性问题

线性方程组的两个基本问题

1. 方程组是否相容，即它是否至少有一个解？
2. 若它有解，它是否只有一个解，即解是否唯一？

e.g.1

确定下列方程组是否相容：

$$\begin{aligned} x_2 - 4x_3 &= 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 1 \\ 5x_1 - 8x_2 + 7x_3 &= 1 \end{aligned}$$

解：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{bmatrix} \overset{2.}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 5 & -8 & 7 & 1 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \end{bmatrix} \overset{3.}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{8}{5} & \frac{7}{5} & \frac{1}{5} \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\overset{1.}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{8}{5} & \frac{7}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & -4 & 8 \end{bmatrix} \overset{3.}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{8}{5} & \frac{7}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \end{bmatrix} \overset{1.}{\underset{1.}{\Rightarrow}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{8}{5} & \frac{7}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \because 0 = 5$$

注：（几何意义）该方程组不相容，没有同时落在三个平面上的点